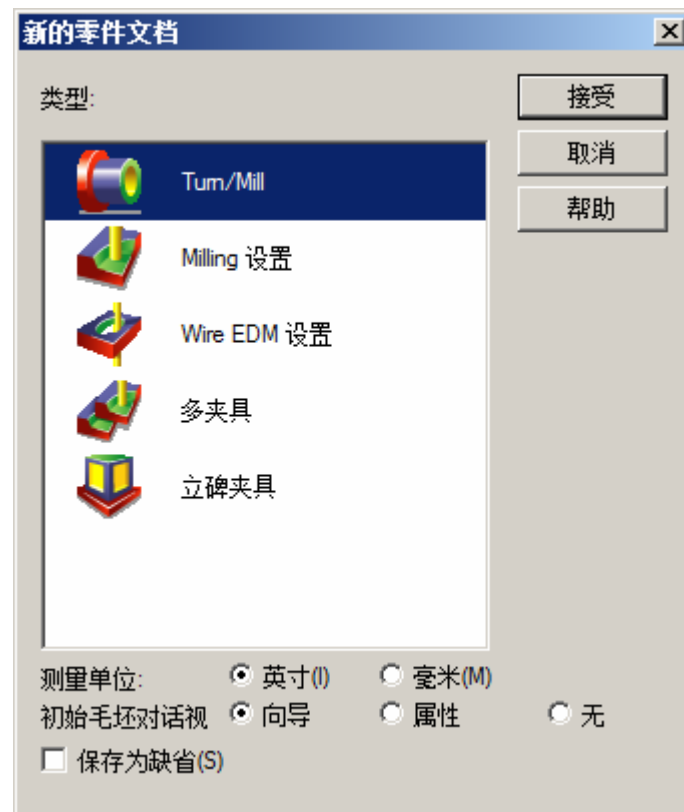


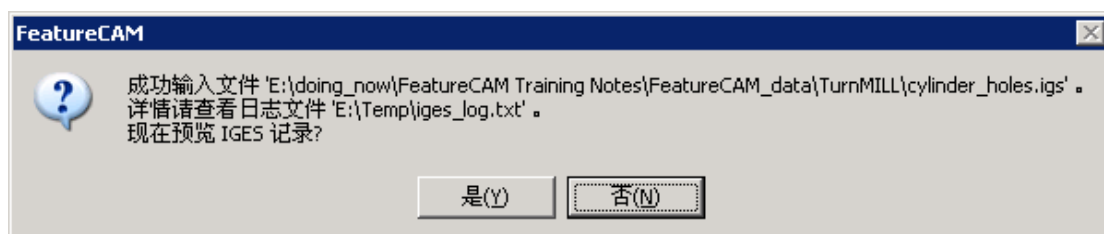
通过自动特征识别功能 (A.F.R)生成特征

几何形体必须转换成曲线后才能在 **FeatureCAM** 中产生特征。**FeatureCAM** 提供了多个快速、简便的曲线生成工具。

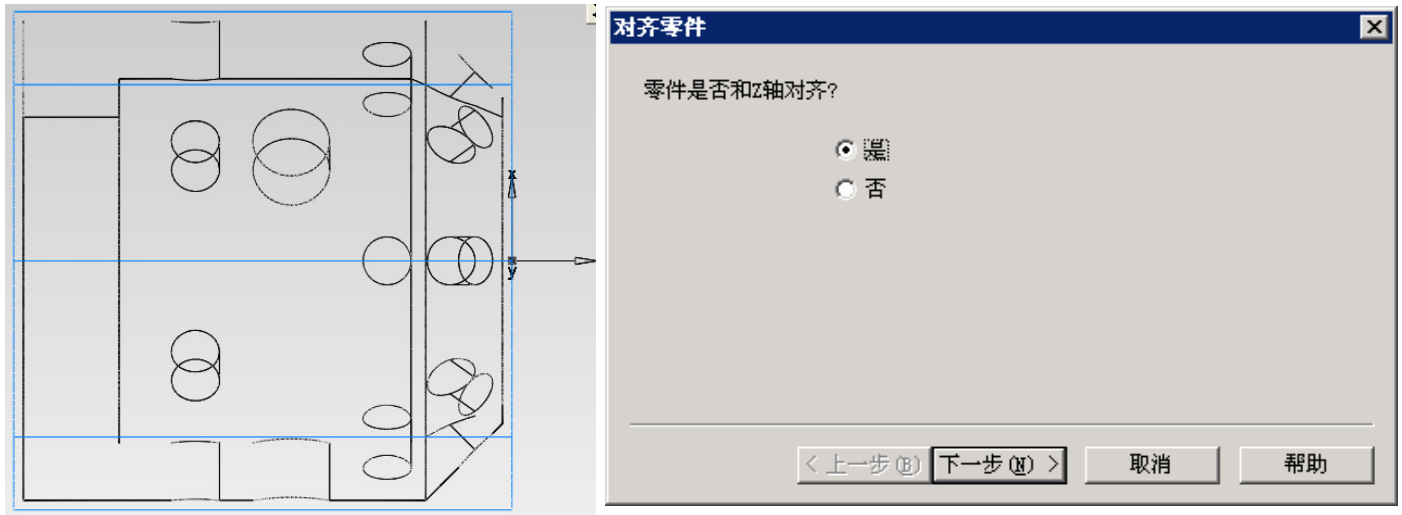
1. 打开一新的零件，于是屏幕上出现**新的零件文档**表格，从表格中选取**Turn/Mill** 选项，选取**毫米**单位，最后点击**接受**。



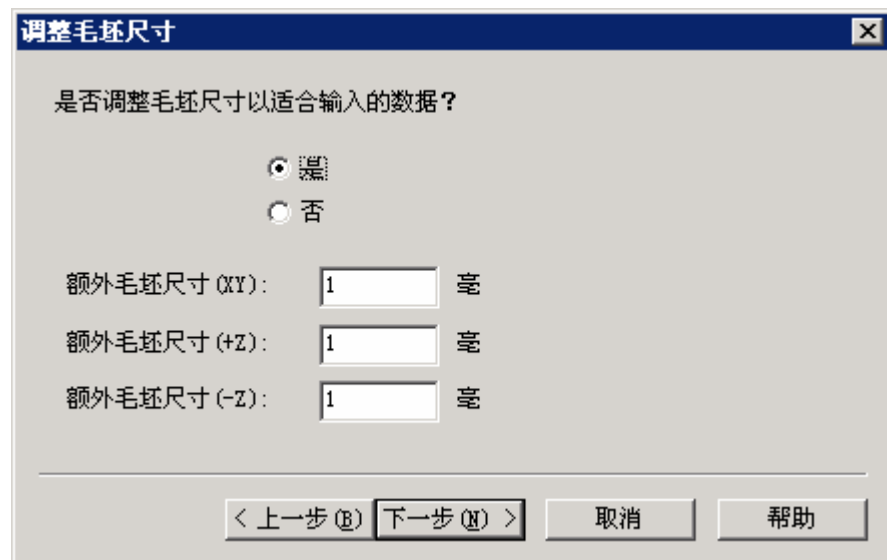
2. 从 **D:\user\training\FeatureCAM\FeatureTurn/Mill-data** 输入文件 **Holes_cylinder.igs**，于是以下信息出现在屏幕。



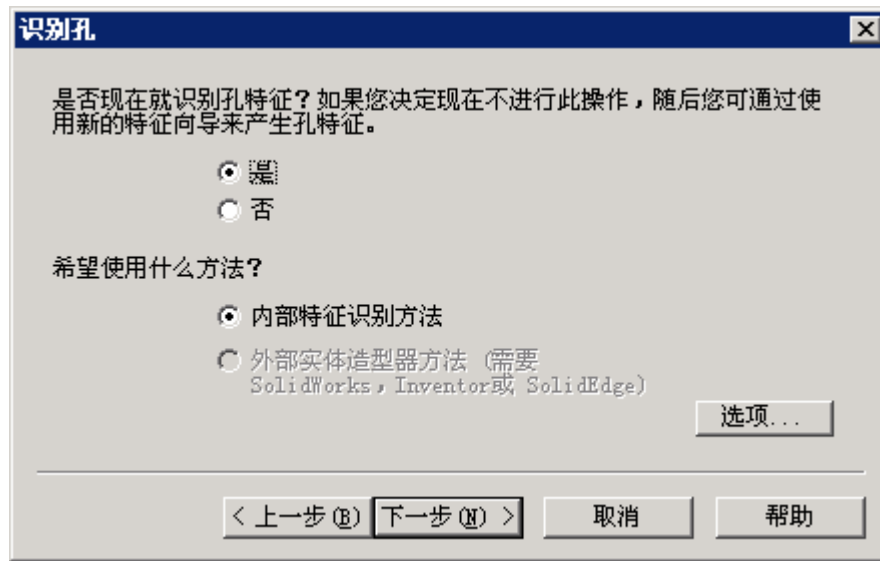
3. 点击**否**，从屏幕移去上图所示信息对话视窗，下图所示内容将出现在屏幕。



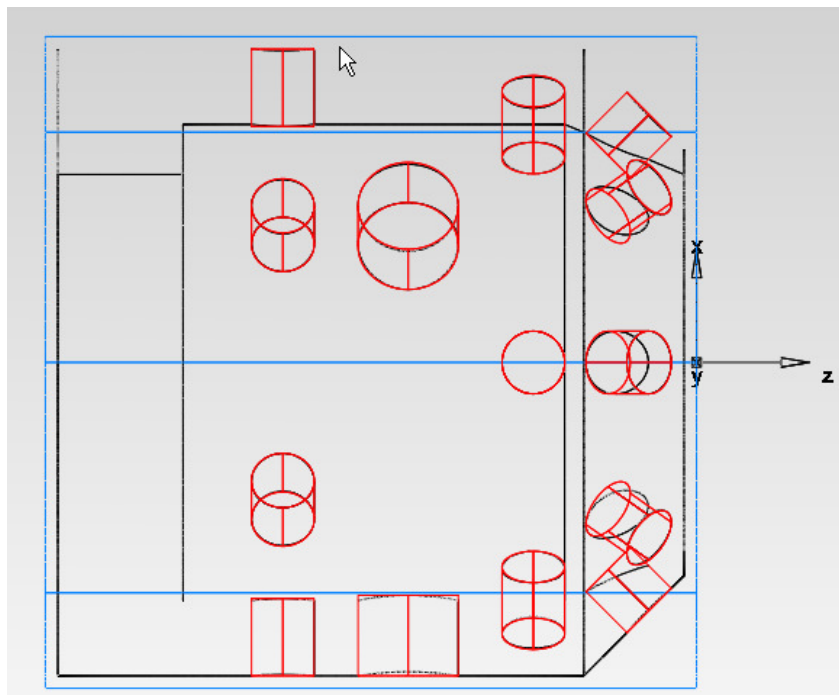
4. 从上图我们可看到零件已和 **Z** 轴对齐。为此，选取**下一步**。
5. 在这一页面中用户可增加额外毛坯材料，以满足加工需要。如下图所示增加额外材料到毛坯。



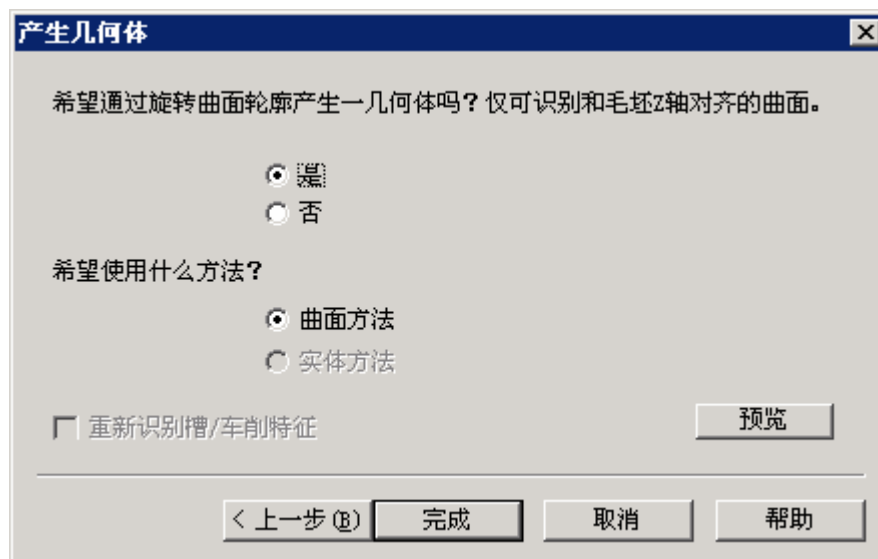
6. 下一页是**识别孔**表格，在此用户可指导 **FeatureCAM** 是否自动搜寻零件中的孔特征。选取**是**，随后点击**下一步**。



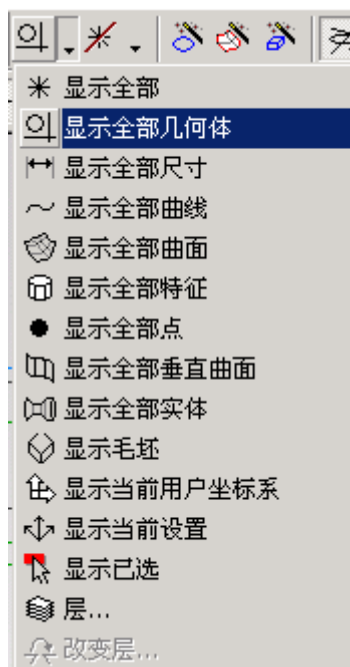
7. 于是 **FeatureCAM** 即自动搜寻零件中的孔特征并将发现的孔特征高亮显示为红色。



8. 点击**下一步**，于是屏幕上出现**产生几何体**页面。由于零件模型由曲面构成，**FeatureCAM** 自动选取了**曲面方法**。选取**是**，然后点击**完成**。



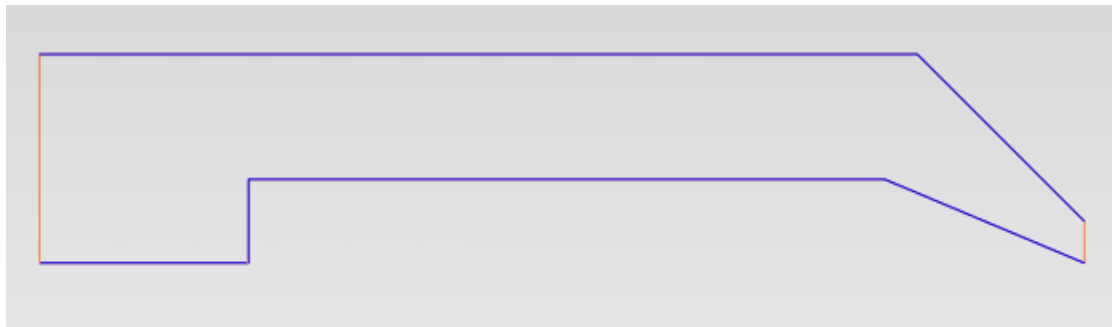
9. 这样就产生出几何体。下面就可产生车削加工零件的**特征**。点击屏幕顶部的**隐藏全部**按钮 ，然后从其左边的下拉菜单选取**显示全部几何体**选项。



10. 屏幕上现在剩下的应该只是零件输入时建构的几何体。



11. 如下图所示，通过**曲线向导**产生两条曲线来描述内部轮廓和外部轮廓。此时这两条曲线显示为**粗蓝色**线段。



12. 选取外侧曲线，然后点击**特征**按钮 ，产生外部特征。

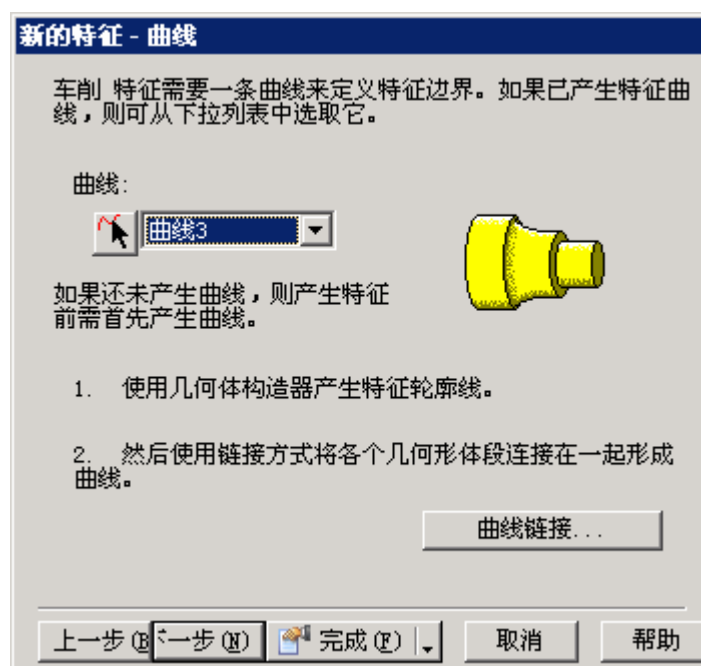
13. 在下图所示表格中选取 **Turning**。



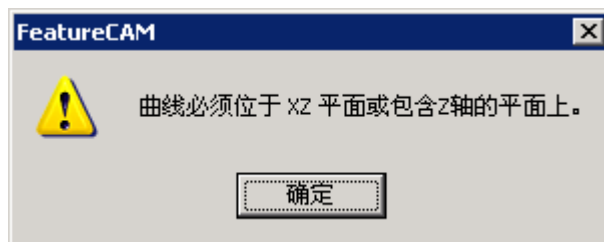
14. 由于将使用曲线来产生外部特征，因此在**通过曲线**域中选取**车削**选项，随后点击**下一步**。



15. 使用**选取曲线**按钮  选取曲线。注：由于曲线的建构顺序原因，您的曲线名称和下图中的曲线名称可能不一致，但这不会影响到最终结果。点击**下一步**。



16. 如果屏幕上出现以下错误信息，它表示曲线不够平坦。

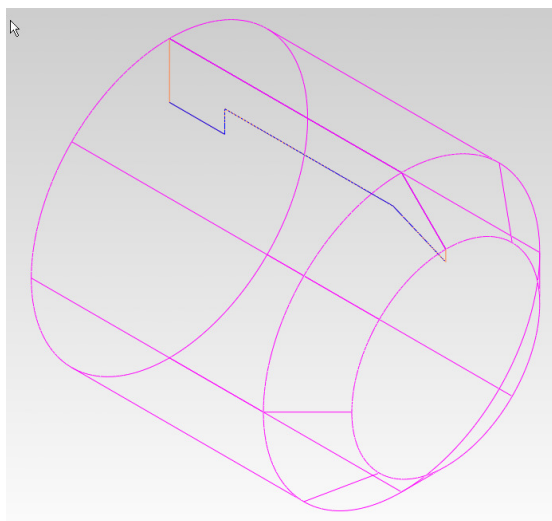


17. 为修正此问题，我们必须将此曲线投影到当前**用户坐标系**上，这样即可展平曲线，使它在公差范围。
18. 使用**曲线向导**，如下图所示，选取**自曲线的曲线**选项，随后选取**投影到用户坐标系**选项。在随后的页面中选取要投影的曲线（一次选取一条）并选取**XZ 平面**。屏幕上将自动显示出投影曲线的预览图像。**点击完成**，投影所选曲线。

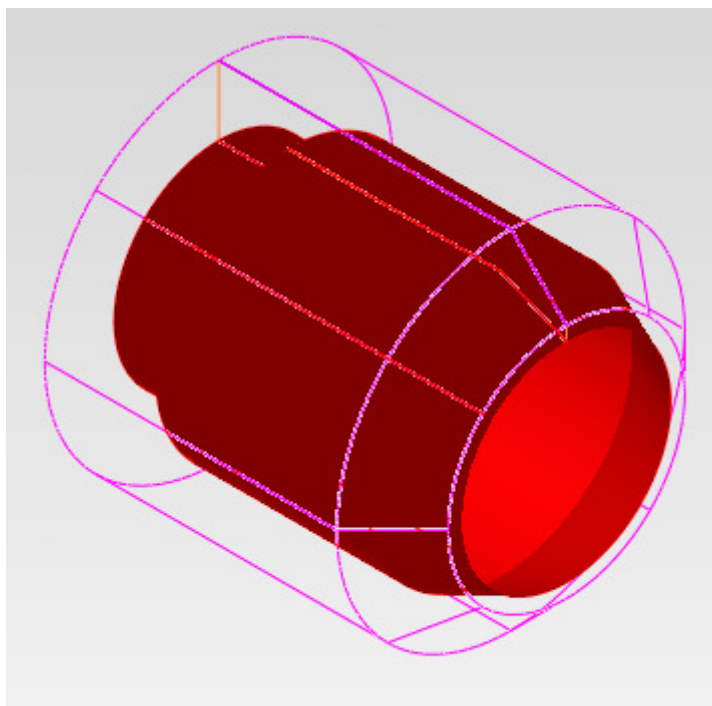


每次投影曲线后都将产生一新的曲线，新的曲线将使用不同的名称。投影原始的两条曲线后，**删除**这两条**原始曲线**，只留下新产生的两条曲线。

19. **重复 12—15 步**，但这一次使用刚刚产生的外部轮廓曲线。



20. 使用相同的方法产生内部特征，但在**新的特征**表格中的**通过曲线**域选取**镗孔**选项。所产生的内部特征应和下图相似（阴影是为了更清晰查看）。



21. 产生特征后，我们需要产生通过部件中心的主孔，在镗内圆孔之前，首先钻出这个孔。
22. 从**步骤栏**选取**产生新的特征**按钮，在**新的特征**表格的**通过尺寸**域选取**孔**选项。然后参照下图填写表格。

新的特征 - 尺寸

希望产生什么类型的孔？ 普通孔

输入孔的尺寸：

☐ 穿过

直径 27

深度 52

平倒角 0.0

45°

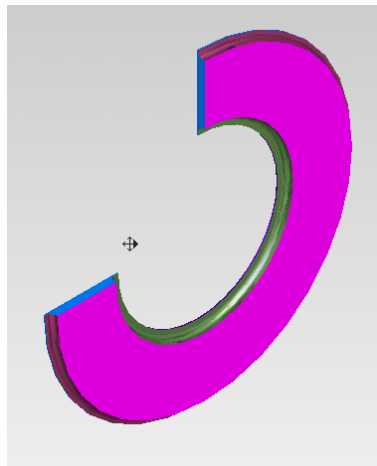
预览

上一步 (B) 下一步 (N) 完成 (F) 取消 帮助

23. 点击**下一步**，完成孔产生。随后点击**步骤栏**中的**刀具路径**按钮，运行三维仿真。屏幕上将出现下图所示工具栏。
- 选取**三维选项**，然后点击**运行按钮** .

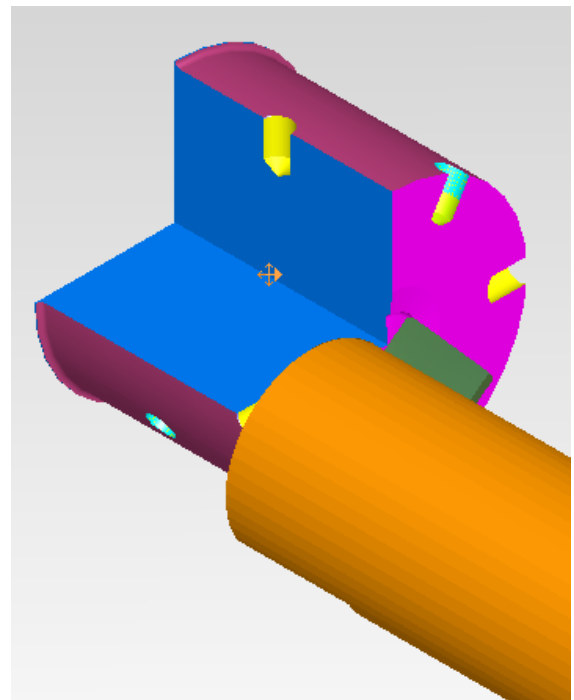


24. 仿真完毕后屏幕可能会如下图所示的情况。很显然程序有误。再次运行**仿真**，注意刀具路径加工的顺序。

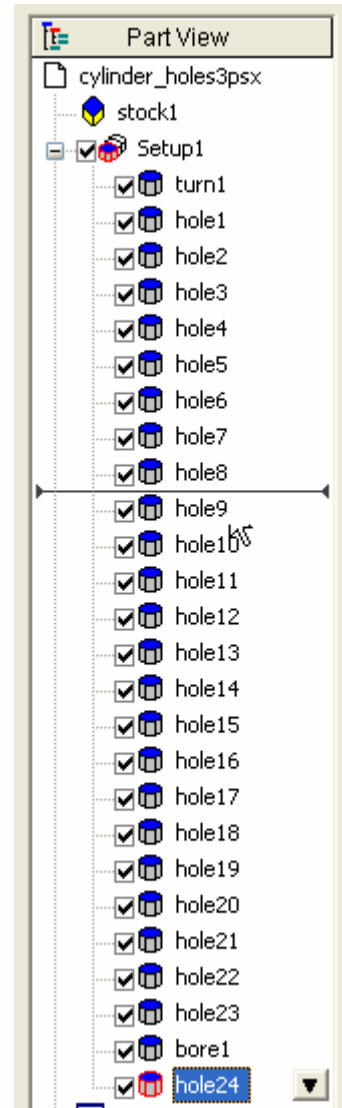


25. 重新运行后我们可以看到两处问题。

- a) 选取的镗孔刀具太大以及
- b) 还未钻孔。



26. 拖放是其中一个简便的改变加工顺序的方法。
为此可在**零件查看**工具栏中点击并按住需重新排序的特征，然后将它拖动到列表中的新的位置。(随着特征移动，屏幕上出现一水平线，帮助确认特征所处的位置)。
27. 如下图所示，向上拖动**孔**和**镗孔**特征到列表顶部，使它们位于**车削**特征之下。



28. 现在特征即以正确顺序加工。下面我们需选取一新的刀具来加工内部镗孔轮廓。
29. 双击**镗孔**特征，从弹出表格中选取**初加工**选项并选取**刀具**页面。于是屏幕上出现以下表格。



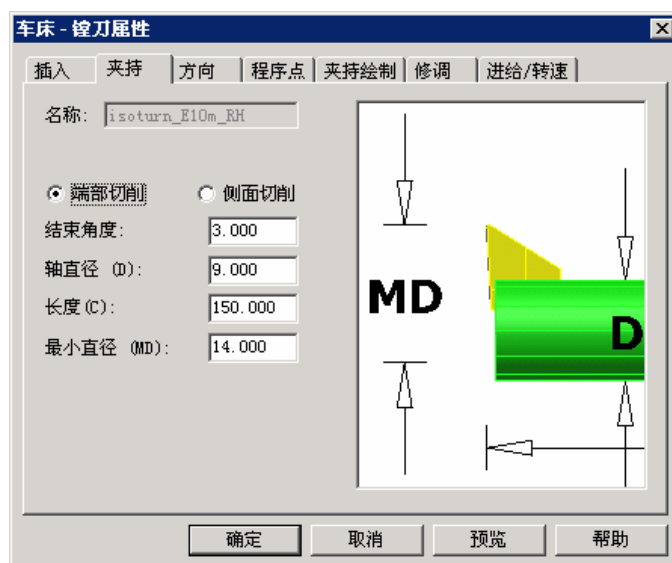
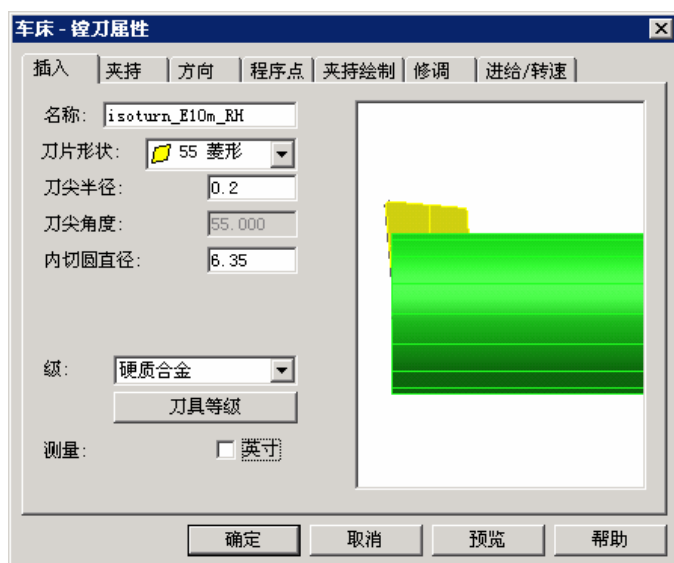
30. 刀具库中没有合适的刀具来完整地加工该轮廓特征。

为此可以通过修改已有刀具属性来产生一用户自定义刀具。

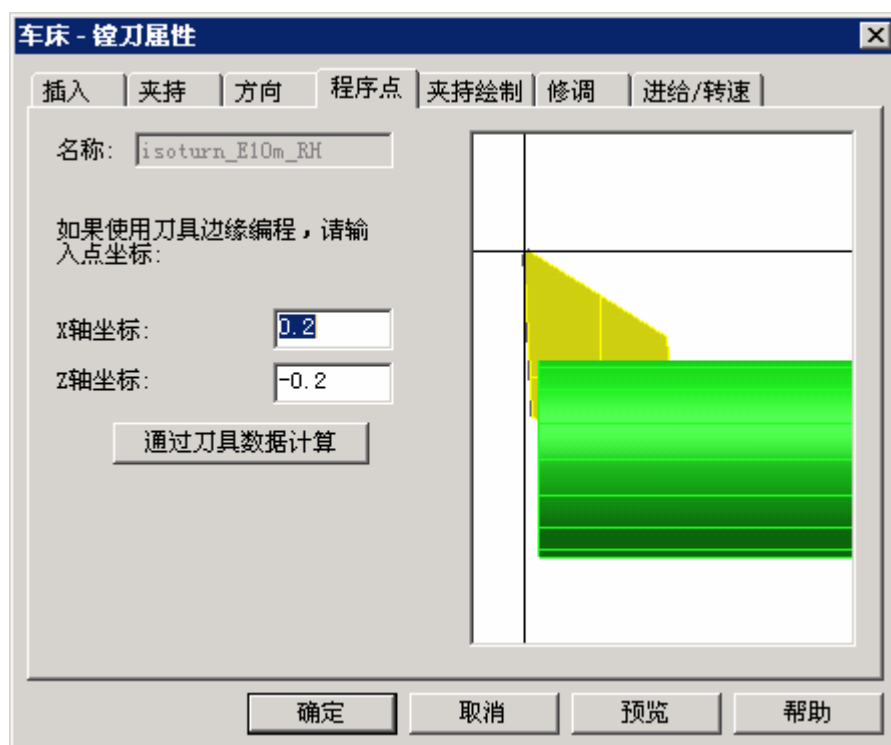
a) 双击下图所示的缺省刀具（通常用符号 D 标记），于是打开**镗孔刀具属性**表格。



b) 按照下图填写相应表格。



- c) 点击**程序点**页面的**通过刀具数据库计算**按钮，重新计算刀片中心（应用刀具补偿时使用）。



31. 点击**镗刀属性**表格中的**确定**，确认**勾取了刀具名称**左边的**选项方框**，随后点击**应用**，最后点击**接受**。



32. 使用**尺寸选项**增加一**面**加工操作，这样即完成零件的加工。

(注：即使**面**加工操作是最后产生的，它也自动被置于**零件查看**工具栏的顶部，因为 **FeatureCam** 会认为面加工通常是全部加工操作步骤的第一步。)

33. 使用新的刀具重新运行**加工仿真**，加工结果应和下图相似。

